

PPC DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Conteúdo otimizado para busca em chatbot

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga – Porto Alegre

Modalidade: Presencial

Habilitação: Técnico em Informática

Carga horária total: 3.490 horas

Tempo de integralização: 4 anos

Página de referência 1

Dados de Identificação Denominação do Curso: Técnico em Informática Forma de oferta do curso: Integrado

Modalidade: Presencial Habilitação: Técnico em

Informática Local de oferta: IFRS - Campus Restinga – Porto Alegre Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Turno de funcionamento: Diurno (Manhã ou

tarde, de acordo com o ano de ingresso) Número de vagas: 32 Periodicidade da oferta: anual Carga horária total: 3.490 horas Mantida: Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Tempo de integralização: 4 anos Tempo Máximo de Integralização: 8 anos Atos de Autorização: -

Autorizado pela Resolução nº 161 de 18/11/2010-CS/IFRS - Autorizado pela Resolução nº 08, de 04/04/2013 – CONCAMP/ RESTINGA/IFRS Diretor de Ensino:

Tiago Bassani Rech tiago.rech@restinga.ifrs.edu.br Fone: (51) 3247-8400 Coordenação do Curso: Diego Moreira da Rosa diego.rosa@restinga.ifrs.edu.br

Fone: (51) 3247-8400 1 Apresentação O presente documento trata do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Campus Restinga. Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios norteadores

explicitados na LDB (Lei 9394/96), no Decreto 5.154/2004, no Parecer CNE/CEB 39/2004 e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais

curriculares que normatizam a Educação Profissional no sistema educacional brasileiro. Estão presentes também, como marcos orientadores desta

proposta, as decisões institucionais traduzidas nos objetivos desta instituição e na compreensão da educação como uma prática social. O Campus

Restinga do IFRS entende como sua função primeira promover educação científica, tecnológica e humanística de qualidade, visando à formação de cidadãos

críticos, conscientes e atuantes, competentes técnica e eticamente, comprometidos efetivamente com as transformações sociais, políticas, culturais e

ambientais, e que entendam a sua atuação no mundo do trabalho em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Para tanto, são oferecidos cursos de

educação profissional técnica de nível médio, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, de formação inicial e continuada e

de formação de professores fundamentados na construção multifacetada e interdisciplinar do conhecimento.

Página de referência 2

Um dos desafios a que esta instituição se propõe é o de formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da geração dos conhecimentos

científicos e tecnológicos e de sua aplicação eficaz na sociedade, em geral, e no mundo do trabalho, em particular. Diante dessa constatação, a

possibilidade de formar pessoas capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia e dele participarem de forma proativa deve atender a três

premissas básicas: formação científico -tecnológica e humanística sólida, flexibilidade e educação continuada. A atual conjuntura mundial, marcada

pelos efeitos da globalização, pelo avanço da ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação produtiva traz novos debates

sobre o papel da educação no desenvolvimento humano. Das discussões em torno do tema, surge o consenso de que há necessidade de estabelecer uma

adequação mais usar o poder da visão crítica, ser autor da própria história e acreditar no poder transformador da educação. 5 Proposta

político-pedagógica do curso 5.1 Objetivo geral O Curso Técnico em Informática visa à formação de um profissional -cidadão, com competência técnica,

humanística e ética para desempenhar suas atividades profissionais, com elevado grau de responsabilidade social na área de Informática. 5.2 Objetivos

específicos Os objetivos específicos do curso compreendem: • Propiciar a aquisição de conhecimentos de base científica, técnica e humanista,

direcionados para a área de Informática; • Executar atividades atendendo às normas de segurança, proteção ao meio ambiente, saúde, sistemas de gestão

e responsabilidade, agindo de acordo com preceitos éticos profissionais da área de Informática; • Formar um profissional atualizado e capaz de se

manter em constante atualização na área de Informática; • Habilitar o profissional de Informática para que possa adquirir, organizar e transmitir

informações relevantes à sua atividade. • Formar um profissional consciente de suas obrigações com a sociedade, que preze as inter -relações pessoais,

valorizando as práticas sociais e humanas bem como possuidor de senso ético e que dignifique a profissão. 5.3 Perfil do curso O Curso Técnico em

Informática Integrado ao Ensino Médio oferece uma formação profissional ampla, que possibilita atender a demanda significativa de profissionais na

região metropolitana de Porto Alegre, valorizando assim, a geração de trabalho e renda, de forma a responder às necessidades sociais e culturais da

área de abrangência do Campus Restinga. O Curso busca formar profissionais preparados técnica e eticamente para atender as demandas da sociedade,

estimulando o empreendedorismo e o cooperativismo, para a comercialização de serviços na área de informática, respeitando assim, a sustentabilidade

da região.

Página de referência 3

5.4 Perfil do egresso O profissional egresso do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFRS Restinga deve ser capaz de processar as

informações, acompanhando e avaliando a evolução dos conhecimentos oriundos da atividade exercida, tendo senso crítico, criatividade, atitude ética,

polivalente e com capacidade de desenvolver, com autonomia, suas atribuições. Deve ser um agente impulsionador do desenvolvimento sustentável da

região, integrando a formação técnica à humana na perspectiva de uma formação continuada. Dessa forma, ao concluir sua formação, o profissional

técnico de nível médio em Informática deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite: 1) Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas

ao exercício da cidadania e à preparação básica para o trabalho, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do

pensamento crítico; 2) Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana e do

seu papel como agente social; 3) Compreender e aplicar os conhecimentos científico -tecnológicos, para explicar o funcionamento do mundo e dos

processos produtivos, planejando, executando e avaliando ações de intervenções na realidade; 4) Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento

sustentável, respeitando o meio ambiente; 5) Saber trabalhar em equipe, ter atitude ética no trabalho e no convívio social; 6) Ter iniciativa,

criatividade, responsabilidade e exercer liderança; 7) Realizar a montagem e manutenção de computadores, identificando os componentes de um

computador e conhecendo o funcionamento e relacionamento entre esses componentes; 8) Conhecer as ferramentas e o uso de sistemas de redes; 9)

Desenvolver programas de computador, seguindo as especificações e paradigmas da lógica de programação e das linguagens de programação; 10) Utilizar

sistemas operacionais, bancos de dados e ambientes de desenvolvimento de sistemas; 11) Realizar testes de programas de computador, mantendo registros

que possibilitem análise e refinamento dos resultados. 12) Executar manutenção de programas de computadores implantados. 5.5 Diretrizes e atos

oficiais O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio em Informática é regido pelos seguintes documentos e atos oficiais: 5.5.1 Leis • Lei

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB). Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm • Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA).

Página de referência 4

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm • Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Dispõe sobre o estágio de estudantes;

altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº

9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm • Lei nº 12.287, de 13 julho

de 2010 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, no tocante ao ensino da arte.

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12287.htm • Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005 - Dispõe sobre o ensino

da língua espanhola. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11161.htm • Lei nº 11.684, de 2 de julho de 2008 -

Altera o art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir a Filosofia e a

Sociologia como disciplinas obrigatórias nos currículos do ensino médio. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11684.htm • Lei 6.202, de 17 de abril de 1975 - Atribui à estudante em estado de gestação

o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto -lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6202.htm • Decreto-Lei 1.044, de 21 de outubro de 1969 - Dispõe sobre tratamento excepcional para

os alunos portadores das afecções que indica. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1044.htm • Catálogo Nacional de

Cursos Técnicos Disponível em:

[http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11394-catalogo-](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11394-catalogo-nacional-versao2012-pdf&category_slug=agosto-2012-pdf&Itemid=30192)

[nacional-versao2012-pdf&category_slug=agosto-2012-pdf&Itemid=30192](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11394-catalogo-nacional-versao2012-pdf&category_slug=agosto-2012-pdf&Itemid=30192) 5.5.2 Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) • Diretrizes Curriculares

Nacionais da Educação Básica Disponível em:

[http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192)

[educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192) • Resolução CNE/CEB nº 6, de 20 de setembro de 2012 - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

Profissional Técnica de Nível Médio. Disponível em:

[http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192)

[12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11663-rceb006-12-pdf&category_slug=setembro-2012-pdf&Itemid=30192) • Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012 - Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação

em Direitos Humanos. Disponível em:

[http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192)

[12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192](http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192)

Página de referência 5

• Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 - Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192 • Resolução

CNE/CEB nº 12/97 aprovado em 8 de outubro de 1997 - Esclarece dúvidas sobre a Lei nº 9.394/96 (Em complemento ao Parecer 5/97) Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1997/pceb012_97.pdf 5.5.3 Normas Internas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio

Grande do Sul • Projeto Pedagógico Institucional Disponível em:

http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201226102555931ppi_versao_final.pdf •

Organização Didática Disponível em:

http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/20154149565553od_versao_final_2.pdf • Instrução Normativa PROEN 002

/2016 - -- Regulamenta os procedimentos, os prazos e os fluxos para a elaboração e reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) dos cursos

de Nível Médio Integrado, Integrados na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Concomitantes, Subsequente e Graduação e nas modalidades de ensino

presencial e a distância no IFRS, bem como da sua extinção. Disponível em:

http://www.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/201661102035362in_fluxo_ppcs_pos_c_oen_revisada_alteracao.pdf • Instrução Normativa 4/2014 Campus Restinga

- Regulamenta as normas para a realização dos estágios dos estudantes matriculados nos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Rio Grande do Sul Campus Restinga, em conformidade com a Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, com os projetos pedagógicos de cada curso e com a

legislação vigente. Disponível em:

http://www.restinga.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014817141913267instrucao_

[normativa_04_2014_regulamento_estagios.pdf](http://www.restinga.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014817141913267instrucao_normativa_04_2014_regulamento_estagios.pdf) 5.6 Formas de Ingresso Poderão ingressar no curso estudantes que tenham concluído o ensino fundamental ou

equivalente, independentemente de formação específica. O ingresso no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio se dá de duas formas:

5.6.1 Classificação em Processo de Ingresso, realizado em uma chamada anual, válido para o período letivo regular a que se destina Pelas determinações

da Lei 12.711, de 29/08/2012, do Decreto 7.824 de 11/10/2012, da Portaria Normativa nº 18 de 11/10/2012 do Ministério da Educação, da Resolução nº

061/2013 do Conselho Superior do IFRS e da Resolução nº 022/2014 do Conselho Superior do IFRS, que regulamentam as normas para o Processo Seletivo de

Página de referência 6

estudantes aos Cursos de Educação Profissional de Nível Técnico Integrado ao Ensino Médio, a ocupação das vagas será em um único Sistema de Ingresso

através de Exame de Seleção, aplicação de prova com questões objetivas, observando -se a reserva de vagas de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)

para candidatos egressos de escola pública e de, no mínimo, 5% (cinco por cento) para Pessoa com Deficiência que se enquadre na classificação

apresentada no Decreto nº 3.298/99, alterado pelo Decreto nº 5.296/04 e na Lei nº 12.764/12. 5.6.2 Classificação em processo de transferência, de

acordo com normativas do IFRS As vagas disponíveis são obtidas pela desistência e/ ou evasão dos estudantes do referido curso. Entende -se por

transferência, o processo em que o estudante formaliza a solicitação de troca de curso, de campus ou de instituição de ensino. O processo de

transferência é possibilitado apenas para estudantes em situação regular na instituição de origem e entre cursos no mesmo nível e modalidade. O

processo de transferência para cursos técnicos de ensino médio integrado deverá ser encaminhado junto à Coordenadoria de Registros Escolares do Campus

Restinga, a qualquer tempo. O deferimento da solicitação de transferência será concedido mediante a Em consonância com o Projeto Pedagógico do IFRS, o

Campus Restinga adota estes pressupostos metodológicos em seus Projetos Pedagógicos de Curso, com vistas a formar profissionais conscientes de sua

cidadania, preocupados em transformar a realidade para se alcançar uma sociedade mais democrática, solidária e humanista. 5.7.1 Diretrizes do ensino

integrado A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a partir da aprovação da lei 11.741 de 2008, acrescentou que: “Art. 36- C. A educação profissional

técnica de nível médio articulada, prevista no art. 36-B, inciso I, será desenvolvida de forma: I – preferencialmente integrada, oferecida somente a

quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica de nível

médio, na mesma instituição de ensino, efetuando -se matrícula única para cada estudante;” Essa nova possibilidade visa romper com a tradicional

separação entre o ensino técnico e o propedêutico. O decreto 5.154 de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação profissional e o

parecer CNE 39 de 2004 que trata da aplicação do decreto apontam no sentido de uma outra possibilidade de ensino integrado, diferente daquele

estabelecido em 1971, pelo decreto 5692. De acordo com o parecer CNE/CEB N.º 39 de 2004 (p. 8), “a adoção da forma integrada na instituição de ensino

não significa que a mesma estará ofertando dois cursos à sua clientela”. O integrado trata-se de um único curso, com projeto pedagógico único, com

proposta curricular única e com matrícula única. Muitas são as dúvidas acerca da carga horária do curso integrado, entretanto, o parecer CNE 39/04 é

bem claro e explicita que “o período de duração do curso, obviamente, deverá ter a sua ‘carga horária total do curso’ ampliada, de forma a assegurar,

nos termos do § 2º do Artigo 4º do Decreto nº. 5.154/2004, o cumprimento simultâneo das

Página de referência 7

finalidades estabelecidas, tanto para a Educação Profissional Técnica de nível médio quanto para o Ensino Médio, como etapa de conclusão da Educação

Básica”. É importante ressaltar que a certificação do ensino integrado nos termos do parágrafo único do Artigo 7º do Decreto nº. 5.154/2004, o

estudante deverá concluir simultaneamente a habilitação técnica de nível médio. Como se trata de um curso único, realizado de forma integrada e

interdependente, não será possível concluir o Ensino Médio de forma independente da conclusão do ensino técnico de nível médio. Neste sentido, não são

dois cursos em um, com certificações independentes e sim, trata-se de um único curso, cumprindo duas finalidades complementares, de forma simultânea

e integrada, nos termos do projeto pedagógico. A instituição deve oferecer essa forma de profissionalização a seus estudantes, garantindo que todos

os componentes curriculares referentes às duas finalidades complementares sejam oferecidos, simultaneamente, desde o início até a conclusão do curso.

Para a consolidação do ensino integrado são necessárias ações de afirmação de seu currículo. Neste sentido, fica inteiramente fora de cogitação a

concessão do certificado de conclusão do Ensino Médio, para fins de continuidade de estudos, a quem completar um mínimo de 2.400 horas em três anos,

em curso desenvolvido em período superior a três anos. Isto foi praxe adotada na vigência da antiga Lei nº 5.692/71, o que favoreceu a evasão de

estudantes dos cursos técnicos, de acordo com o mesmo parecer citado anteriormente. É imprescindível, portanto, que os candidatos aos cursos

integrados sejam informados e orientados sobre seu planejamento, inclusive quanto às condições de realização do curso e quanto à certificação a ser

expedida e o tempo necessário a sua conclusão. 5.7.2 Educação para os direitos humanos O Parecer CNE/CE B nº 5/2011 que fundamenta essas diretrizes

reconhece a educação como parte fundamental dos Direitos Humanos. Nesse sentido, chama a atenção para a necessidade de se implementar processos

educacionais que promovam a cidadania, o conhecimento dos direitos fundamentais, o reconhecimento e a valorização da diversidade étnica e cultural, de

identidade de gênero, de orientação sexual, religiosa, dentre outras, enquanto formas de combate ao preconceito e à discriminação. A Educação em

Direitos Humanos (EDH), com finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios:

Dignidade humana: Relacionada a uma concepção de existência humana fundada em direitos. A ideia de dignidade humana assume diferentes conotações em

contextos históricos, sociais, políticos e culturais diversos. É, portanto, um princípio em que se devem levar em consideração os diálogos

interculturais na efetiva promoção de direitos que garantam às pessoas e grupos viverem de acordo com os seus pressupostos de dignidade. Igualdade de

direitos: O respeito à dignidade humana, devendo existir em qualquer tempo e lugar, diz respeito à necessária condição de igualdade na orientação das

relações

Página de referência 8

entre os seres humanos. O princípio da igualdade de direitos está ligado, portanto, à ampliação de direitos civis, políticos, econômicos, sociais,

culturais e ambientais a todos os cidadãos e cidadãs, com vistas a sua universalidade, sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação sexual,

biopsicossocial e local de moradia. Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades: Esse princípio se refere ao enfrentamento dos

preconceitos e das discriminações, garantindo que diferenças não sejam transformadas em desigualdades. O princípio jurídico- liberal de igualdade de

direitos do indivíduo deve ser complementado, então, com os princípios dos direitos humanos da garantia da alteridade entre as pessoas, grupos e

coletivos. Dessa forma, igualdade e diferença são valores indissociáveis que podem impulsionar a equidade social. Laicidade do Estado: Esse princípio

se constitui em pré -condição para a liberdade de crença garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e pela Constituição

Federal Brasileira de 1988. Respeitando todas as crenças religiosas, assim como as não crenças, o Estado deve manter -se imparcial diante dos

conflitos e disputas do campo religioso, desde que não atentem contra os direitos fundamentais da pessoa humana, fazendo valer a soberania popular em

matéria de política e de cultura. O Estado, portanto, deve assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa do País, sem praticar qualquer forma

de proselitismo. Democracia na educação: Direitos Humanos e democracia alicerçam -se sobre a mesma base - liberdade, igualdade e solidariedade -

expressando-se no reconhecimento e na promoção dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Não há democracia sem

respeito aos Direitos Humanos, da mesma forma que a democracia é a garantia de tais direitos. Ambos são processos que se desenvolvem continuamente por

meio da participação. No ambiente educacional, a democracia implica na participação de todos/as os/as envolvidos/as no processo educativo.

Transversalidade, vivência e globalidade: Os Direitos Humanos se caracterizam pelo seu caráter transversal e, por isso, devem ser trabalhados a partir

do diálogo interdisciplinar. Como se trata da construção de valores éticos, a Educação em Direitos Humanos é também fundamentalmente vivencial, sendo-

lhe necessária a adoção de estratégias metodológicas que privilegiem a construção prática destes valores. Tendo uma perspectiva de globalidade, deve

envolver toda a comunidade escolar: alunos/as, professores/as, funcionários/as, direção, pais/mães e comunidade local. Além disso, no mundo de

circulações e comunicações globais, a EDH deve estimular e fortalecer os diálogos entre as perspectivas locais, regionais, nacionais e mundiais das

experiências dos/as estudantes. Sustentabilidade socioambiental: A EDH deve estimular o respeito ao espaço público como bem coletivo e de utilização

democrática de todos/as. Nesse sentido, colabora para o entendimento de que a convivência na esfera pública se constitui numa forma de educação para a

cidadania, estendendo a dimensão política da educação ao cuidado com o meio ambiente local, regional e global. A EDH, então, deve estar comprometida

com o incentivo e promoção de um desenvolvimento sustentável que preserve a diversidade da vida e das culturas, condição para a sobrevivência da

humanidade de hoje e das futuras gerações. Ainda que as instituições de educação básica e superior não sejam as únicas instâncias a educar os

indivíduos em Direitos Humanos, elas têm como responsabilidade a promoção e

Página de referência 9

legitimação dos seus princípios como norteadores dos laços sociais, éticos e políticos. Isso se faz mediante a formação de sujeitos de direitos,

capazes de defender, promover e reivindicar novos direitos. 5.7.3 Educação em direitos sexuais e reprodutivos
Educação sexual como uma diretriz

curricular se constitui como um ente capaz de promover a constituição de sujeitos que façam suas escolhas de uma maneira emancipada, ou seja aquela

amparada em conhecimentos dos aspectos biológicos, humanos, legais e dos arranjos do sistema de saúde para que os sujeitos criem seus próprios

mecanismos para a vivência de sua sexualidade. A abordagem da educação sexual na perspectiva dos Direitos Sexuais vê a sexualidade como parte integral

de todo ser humano e os Direitos Sexuais são Direitos Humanos fundamentais baseados na liberdade, dignidade e igualdade de todos. Estão contidos

dentro dele: direito à liberdade sexual; à autonomia sexual, integridade sexual e a segurança do corpo sexual; privacidade sexual; justiça sexual;

prazer sexual; a expressão sexual emocional; a livre parceria; fazer escolhas reprodutivas livres e responsáveis; conhecimento baseado em informação

científica; educação sexual integral com atenção à saúde sexual. (SANTOS, A. C. V., 2014) A educação em direitos sexuais e reprodutivos tem como

premissa garantir os direitos de homens e mulheres, adultos(as) e adolescentes, em relação à saúde sexual e à saúde reprodutiva. São Direitos Humanos

de suma importância reconhecidos em leis nacionais e documentos internacionais. 5.7.4 Educação financeira
Educação financeira é entendida como um

processo de aquisição de um conhecimento que permite a construção de habilidades pelos indivíduos, para que possam tomar decisões fundamentadas e

seguras, melhorando o gerenciamento de suas finanças pessoais. Mudanças tecnológicas, regulatórias e econômicas elevaram a complexidade dos serviços

financeiros e a insuficiência de conhecimento sobre o assunto compromete as decisões financeiras cotidianas dos indivíduos e das famílias, produzindo

resultados muitas vezes não administráveis. A principal dificuldade está em planejar adequadamente ações de longo prazo como poupar, garantir

aposentadoria ou ampliá-la, na medida em que esta não é mais provida integralmente pelo Estado. Também é necessário avaliar decisões sobre a compra

de sua casa própria ou bens duráveis, bem como entender as novas modalidades de crédito e dominar a tecnologia disponível para a realização das

transações financeiras básicas. Atualmente com um governo, incapaz de poupar e realizar os investimentos propulsores do crescimento, encontrou como

solução ampliar a oferta de crédito, para incentivar o consumo de bens e serviços e, assim, aumentar a produção. No entanto, o consumo das famílias

não consegue, sozinho, estimular os investimentos, que realmente geram empregos e elevação da renda. Para agravar esse quadro, a população,

despreparada para dimensionar o volume de comprometimento do seu orçamento, avança com ímpeto ao crédito fácil e, endividada, nem sempre encontra

caminhos para restaurar o equilíbrio. Este quadro de desorientação por fim produz a inadimplência. Diante do exposto, não há como negar que a educação

financeira é fundamental na sociedade brasileira contemporânea e a

Página de referência 10

escola não deve furtar -se a esse papel, visto que pode influenciar diretamente as decisões econômicas dos indivíduos e das famílias (SAVOIA, J. R. F.

et al, 2007). Nesse ínterim, tal dispositivo deve ser trabalhado ao longo dos diferentes componentes curriculares, especialmente, na Matemática, com

uso de exemplos a partir dos assuntos que envolvem Regra de Três, especialmente utilizada no cálculo de porcentagem e juros. Outrossim, na

administração se utiliza muito do cálculo de juros e estimula-se que, em Empreendedorismo, a educação financeira figure dentre os temas a serem

tratados. 6 Representação gráfica do perfil de formação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano Diploma de Técnico de Nível Médio em Informática Língua Portuguesa

e Literatura Língua Portuguesa e Literatura Língua Portuguesa e Literatura Língua Portuguesa e Literatura Matemática Matemática Matemática Matemática

Ciências Humanas Ciências Humanas Ciências Humanas Ciências Humanas Educação Física Educação Física Educação Física Espanhol Artes Artes Química

Química Inglês aplicado à informação Inglês aplicado à informação Biologia Biologia Informática Instrumental Física Física Física Programação

Programação Programação Programação Banco de Dados Engenharia de Software

Página de referência 11

Projeto Integrador Projeto Integrador Projeto Integrador Projeto Integrador Hardware e Manutenção de Computadores Sistemas Operacionais Redes de

Computadores Empreendedorismo 6.1 Matriz curricular O Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio está organizado em regime seriado anual,

com uma carga horária de componentes curriculares de 3.332 horas, distribuída em quatro anos letivos e acrescida de 180 horas de estágio curricular

obrigatório, totalizando 3.512. Entende-se que, para o melhor desenvolvimento dos objetivos propostos pelas disciplinas da área de Ciências Humanas

Códigos e suas Tecnologias, o formato ideal é a organização das disciplinas de forma sequencial, ao longo dos 4 anos de duração de curso, agrupadas

pelo eixo Ciências Humanas Códigos e suas Tecnologias. Este eixo contempla as disciplinas Sociologia, Filosofia, Geografia e História. Os objetivos

estão organizados de forma a contemplar o que preconiza cada disciplina, mas interligados. Como serão disciplinas, cada uma terá seu respectivo

docente da área ministrando -a. Esta organização permite uma melhor integração e interdisciplinaridade dentro deste eixo. A tabela a seguir descreve a

matriz curricular do curso incluindo este e outros detalhes. Ano Componente Curricular Horas Relógio Horas Aulas Aulas na Semana 1º ano Núcleo de Base

Comum Língua Portuguesa e Literatura 100h 120 h/a 3 Artes 66h 80 h/a 2 Educação Física 66h 80 h/a 2 Matemática 133h 160 h/a 4 Geografia 33h 40 h/a 1

História 33h 40 h/a 1 Filosofia 33h 40 h/a 1 Sociologia 33h 40 h/a 1

Página de referência 12

Núcleo Profissional Programação 100h 120 h/a 3 Inglês aplicado à Informação 66h 80 h/a 2 Hardware e Manutenção de Computadores 66h 80 h/a 2

Informática Instrumental 66h 80 h/a 2 Projeto Integrador 33h 40 h/a 1 Subtotal 828h 1.000 h/a 25 2º ano Núcleo de Base Comum Língua Portuguesa e

Literatura 133h 160 h/a 4 Artes 66h 80 h/a 2 Educação Física 66h 80 h/a 2 Matemática 100h 120 h/a 3 Física 66h 80 h/a 2 Geografia 33h 40 h/a 1

História 33h 40 h/a 1 Filosofia 33h 40 h/a 1 Sociologia 33h 40 h/a 1 Núcleo Profissional Programação 100h 120 h/a 3 Inglês aplicado à informação 66h

80 h/a 2 Sistemas Operacionais 66h 80 h/a 2 Projeto Integrador 33h 40 h/a 1 Subtotal 828h 1.000 h/a 25 3º ano Núcleo de Base Comum Língua Portuguesa e

Literatura 66h 80 h/a 2 Educação Física 66h 80 h/a 2 Matemática 66h 80 h/a 2 Física 66h 80 h/a 2 Química 66h 80 h/a 2 Biologia 66h 80 h/a 2 Geografia

33h 40 h/a 1

6.2 Programa por Componentes Curriculares — formato otimizado

Cada registro concentra as informações necessárias para recuperação no chatbot: curso, câmpus, ano, componente, núcleo, carga horária e aulas por semana, seguido do objetivo e da ementa.

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Desenvolver competências de leitura, interpretação e produção textual sob o enfoque dos gêneros discursivos.

Ementa: Variedades linguísticas, relação entre contexto, interlocução, propósito e gêneros do discurso; características estruturais de alguns gêneros: carta pessoal, relato, email, biografia, conto. Fonologia, ortografia, acentuação. Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos. Literatura brasileira: literatura informativa, Barroco, Arcadismo, Romantismo.

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 133h (160 h/a)

Aulas por semana: 4

Objetivo: Desenvolver competências de leitura, interpretação e produção textual sob o enfoque dos gêneros discursivos.

Ementa: Variedades linguísticas, relação entre contexto, interlocução, propósito e gêneros do discurso; características estruturais de alguns gêneros: carta pessoal, relato, email, biografia, conto. Fonologia, ortografia, acentuação. Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos. Literatura brasileira: literatura informativa, Barroco, Arcadismo, Romantismo.

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Desenvolver competências de leitura, interpretação e produção textual sob o enfoque dos gêneros discursivos.

Ementa: Variedades linguísticas, relação entre contexto, interlocução, propósito e gêneros do discurso; características estruturais de alguns gêneros: carta pessoal, relato, email, biografia, conto. Fonologia, ortografia, acentuação. Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos. Literatura brasileira: literatura informativa, Barroco, Arcadismo, Romantismo.

Língua Portuguesa e Literatura

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Língua Portuguesa e Literatura

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Desenvolver competências de leitura, interpretação e produção textual sob o enfoque dos gêneros discursivos.

Ementa: Variedades linguísticas, relação entre contexto, interlocução, propósito e gêneros do discurso; características estruturais de alguns gêneros: carta pessoal, relato, email, biografia, conto. Fonologia, ortografia, acentuação. Leitura, interpretação e produção de textos sob o enfoque dos gêneros discursivos. Literatura brasileira: literatura informativa, Barroco, Arcadismo, Romantismo.

Inglês Aplicado à Informação

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Inglês Aplicado à Informação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Situar o aluno no contexto da língua inglesa e sua cultura, formando e ampliando conhecimentos morfo-sintáticos, lexicais e textuais.

Ementa: Conteúdos da língua inglesa: pronomes; presente simples; presente simples contínuo; formação de plurais; verbos regulares e irregulares; artigos definidos e indefinidos; substantivos contáveis e incontáveis; pronomes interrogativos; pronomes interrogativos subjetivos e objetivos; pronomes indefinidos; caso genitivo; estratégias de leitura, grupos nominais. Leitura e interpretação de textos relacionados à área de informática e eletrônica.

Inglês Aplicado à Informação

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Inglês Aplicado à Informação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Situar o aluno no contexto da língua inglesa e sua cultura, formando e ampliando conhecimentos morfo-sintáticos, lexicais e textuais.

Ementa: Conteúdos da língua inglesa: pronomes; presente simples; presente simples contínuo; formação de plurais; verbos regulares e irregulares; artigos definidos e indefinidos; substantivos contáveis e incontáveis; pronomes interrogativos; pronomes interrogativos subjetivos e objetivos; pronomes indefinidos; caso genitivo; estratégias de leitura, grupos nominais. Leitura e interpretação de textos relacionados à área de informática e eletrônica.

Espanhol

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Espanhol

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Situar o aluno no contexto da língua espanhola e sua cultura, formando e ampliando conhecimentos morfo-sintáticos, lexicais e textuais.

Ementa: Gramática da língua espanhola: alfabeto; pronomes; artigos; preposições e locuções prepositivas; contrações; gênero e número de substantivos e adjetivos; verbos regulares e irregulares em diferentes tempos e modos; pronomes demonstrativos; complementos verbais; advérbios e locuções adverbiais; conjunções; acentuação; verbos auxiliares. Elementos de fonética. Compreensão auditiva; leitura e compreensão de textos escritos; produção oral e escrita básica. Cultura espanhola e hispano-americana. Vocabulário: nomes e nacionalidades; saudação e apresentação; profissões; alimentação; vestuário; números; horas; datas; partes do corpo; clima; localização; expressão de preferências e gostos, expressões idiomáticas, falsos cognatos, momentos da vida, atividades diárias e de lazer.

Artes

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Artes

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Contextualizar o(a) estudante no amplo escopo do universo artístico, visando à promoção do conhecimento de si por meio da arte e ao desenvolvimento saberes e competências de diversas expressões artísticas

Ementa: A Arte como forma de conhecimento. Diversidade das manifestações artísticas através da história. Artes visuais e audiovisuais. Teatro e dança. Manifestações artísticas e culturais. Arte e tecnologia. Introdução ao design digital.

Artes

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Artes

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Contextualizar o(a) estudante no amplo escopo do universo artístico, visando à promoção do conhecimento de si por meio da arte e ao desenvolvimento saberes e competências de diversas expressões artísticas

Ementa: A Arte como forma de conhecimento. Diversidade das manifestações artísticas através da história. Artes visuais e audiovisuais. Teatro e dança. Manifestações artísticas e culturais. Arte e tecnologia. Introdução ao design digital.

Educação Física

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Educação Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Construir conhecimentos sobre o corpo e a atividade física, estilo de vida ativo e sua relação com a saúde, considerando atividades ginásticas e vivências lúdicas, atividades aeróbicas, atividades de alongamento e exercícios resistidos, bem como as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Ementa: Reconhecer os benefícios da atividade física relacionada à saúde; Vivenciar as práticas corporais nos esportes coletivos e nas atividades de alongamento, aeróbicas e ginásticas; Discutir as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Educação Física

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Educação Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Construir conhecimentos sobre o corpo e a atividade física, estilo de vida ativo e sua relação com a saúde, considerando atividades ginásticas e vivências lúdicas, atividades aeróbicas, atividades de alongamento e exercícios resistidos, bem como as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Ementa: Reconhecer os benefícios da atividade física relacionada à saúde; Vivenciar as práticas corporais nos esportes coletivos e nas atividades de alongamento, aeróbicas e ginásticas; Discutir as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Educação Física

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Educação Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Construir conhecimentos sobre o corpo e a atividade física, estilo de vida ativo e sua relação com a saúde, considerando atividades ginásticas e vivências lúdicas, atividades aeróbicas, atividades de alongamento e exercícios resistidos, bem como as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Ementa: Reconhecer os benefícios da atividade física relacionada à saúde; Vivenciar as práticas corporais nos esportes coletivos e nas atividades de alongamento, aeróbicas e ginásticas; Discutir as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Matemática

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 133h (160 h/a)

Aulas por semana: 4

Objetivo: Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio.

Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus.

Matemática

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio.

Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus.

Matemática

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio.

Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus.

Matemática

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Matemática

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio.

Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus.

Física

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Construir conhecimentos sobre o corpo e a atividade física, estilo de vida ativo e sua relação com a saúde, considerando atividades ginásticas e vivências lúdicas, atividades aeróbicas, atividades de alongamento e exercícios resistidos, bem como as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Ementa: Reconhecer os benefícios da atividade física relacionada à saúde; Vivenciar as práticas corporais nos esportes coletivos e nas atividades de alongamento, aeróbicas e ginásticas; Discutir as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual. Matemática Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 365 Objetivos e Ementas: Ano: 1º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivos: Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio. Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus. Física Anos do curso: 2º, 3º e 4º Carga horária total: 200h Objetivos e Ementas: Ano: 2º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66 Objetivos: Propiciar ao aluno o conhecimento e a compreensão do estudo da Mecânica e suas aplicações. Ementa: Mecânica (Deslocamento e posição; Tempo, Instante de Tempo e Intervalo de tempo; Velocidade; Aceleração; Equações e gráficos do MRU e do MRUV; Trabalho de uma força; Energia Cinética, energia potencial, energia mecânica; Conservação da energia; Quantidade de movimento e impulso; Conservação da quantidade de movimento; Teorema da energia cinética; Gravitação Universal.)

Física

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Construir conhecimentos sobre o corpo e a atividade física, estilo de vida ativo e sua relação com a saúde, considerando atividades ginásticas e vivências lúdicas, atividades aeróbicas, atividades de alongamento e exercícios resistidos, bem como as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Ementa: Reconhecer os benefícios da atividade física relacionada à saúde; Vivenciar as práticas corporais nos esportes coletivos e nas atividades de alongamento, aeróbicas e ginásticas; Discutir as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual. Matemática Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 365 Objetivos e Ementas: Ano: 1º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivos: Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio. Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus. Física Anos do curso: 2º, 3º e 4º Carga horária total: 200h Objetivos e Ementas: Ano: 2º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66 Objetivos: Propiciar ao aluno o conhecimento e a compreensão do estudo da Mecânica e suas aplicações. Ementa: Mecânica (Deslocamento e posição; Tempo, Instante de Tempo e Intervalo de tempo; Velocidade; Aceleração; Equações e gráficos do MRU e do MRUV; Trabalho de uma força; Energia Cinética, energia potencial, energia mecânica; Conservação da energia; Quantidade de movimento e impulso; Conservação da quantidade de movimento; Teorema da energia cinética; Gravitação Universal.)

Física

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Física

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Construir conhecimentos sobre o corpo e a atividade física, estilo de vida ativo e sua relação com a saúde, considerando atividades ginásticas e vivências lúdicas, atividades aeróbicas, atividades de alongamento e exercícios resistidos, bem como as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual.

Ementa: Reconhecer os benefícios da atividade física relacionada à saúde; Vivenciar as práticas corporais nos esportes coletivos e nas atividades de alongamento, aeróbicas e ginásticas; Discutir as questões socioculturais sobre o corpo na sociedade atual. Matemática Anos do curso: 1º, 2º, 3º e 4º Carga horária total: 365 Objetivos e Ementas: Ano: 1º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivos: Revisitar os conteúdos do ensino fundamental, visando o fortalecimento de saberes matemáticos fundamentais e o avanço no conteúdo referente ao ensino médio. Ementa: Construção do significado dos números: Romanos, decimais, binários, hexadecimais, sexagesimais. Operações com números racionais. Porcentagem. Potenciação e Radiciação. Construção do Intervalo Real. Notação Científica. Regra de Três. Álgebra de polinômios. Conversão de Unidades de medida. Geometria Plana e Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Interpretação de gráficos e tabelas. Modelagem e Solução de Equações, Inequações e Sistemas de 1º grau e Solução de Equações de 2º grau. Introdução a funções. Função de 1º e 2º graus. Física Anos do curso: 2º, 3º e 4º Carga horária total: 200h Objetivos e Ementas: Ano: 2º Aulas/Semana: 2 Horas Total: 66 Objetivos: Propiciar ao aluno o conhecimento e a compreensão do estudo da Mecânica e suas aplicações. Ementa: Mecânica (Deslocamento e posição; Tempo, Instante de Tempo e Intervalo de tempo; Velocidade; Aceleração; Equações e gráficos do MRU e do MRUV; Trabalho de uma força; Energia Cinética, energia potencial, energia mecânica; Conservação da energia; Quantidade de movimento e impulso; Conservação da quantidade de movimento; Teorema da energia cinética; Gravitação Universal.)

Química

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Química

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Proporcionar ao discente a capacidade de construir as bases da alfabetização científica e tecnológica relacionada ao conhecimento químico.

Ementa: Propriedades físicas e classificação dos materiais e substâncias; Modelos explicativos para a estrutura atômica; Tabela periódica; Ligações Químicas; Interações existentes entre os constituintes das substâncias químicas; Reconhecimento, caracterização, energia e aspectos dinâmicos das transformações químicas; Funções Inorgânicas; Grandezas químicas: massa e mol; Estequiometria básica das transformações químicas.

Química

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Química

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Proporcionar ao discente a capacidade de construir as bases da alfabetização científica e tecnológica relacionada ao conhecimento químico.

Ementa: Propriedades físicas e classificação dos materiais e substâncias; Modelos explicativos para a estrutura atômica; Tabela periódica; Ligações Químicas; Interações existentes entre os constituintes das substâncias químicas; Reconhecimento, caracterização, energia e aspectos dinâmicos das transformações químicas; Funções Inorgânicas; Grandezas químicas: massa e mol; Estequiometria básica das transformações químicas.

Biologia

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Biologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Proporcionar ao discente o conhecimento e a compreensão sobre o fenômeno vida (conjunto de processos organizados e integrados) de um ponto de vista predominantemente macroscópico em toda sua diversidade de manifestações.

Ementa: Teorias sobre a origem da vida, propriedades da vida, grandes domínios biológicos, evolução e relevância de vírus e procariotos. Evolução da célula eucariótica e grandes novidades evolutivas dos principais Reinos do Domínio Eucarya inseridos no espaço e no tempo (Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico). Noções de Sistemática Biológica e linhagens evolutivas. Biodiversidade, padrões de organização e interações dos seres vivos nos ecossistemas. Funções vitais básicas dos seres vivos, com ênfase no ser humano. Saúde e suas relações com os contextos sócio-históricos e culturais. Equilíbrio dinâmico da vida: formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das suas inter-relações no contexto dos diferentes ambientes. Representações das relações alimentares e das relações tróficas nas comunidades. Noções de ecologia de ecossistemas, ciclos biogeoquímicos, biologia da conservação e Biosfera. Educação ambiental, legislação ambiental, sustentabilidade, ética e desenvolvimento socialmente justo. Saneamento básico, saúde, resíduos e tecnologias ambientais. Alimentos, água, aquecimento global e tecnologia viva.

Biologia

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Biologia

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Proporcionar ao discente o conhecimento e a compreensão sobre o fenômeno vida (conjunto de processos organizados e integrados) de um ponto de vista predominantemente macroscópico em toda sua diversidade de manifestações.

Ementa: Teorias sobre a origem da vida, propriedades da vida, grandes domínios biológicos, evolução e relevância de vírus e procariotos. Evolução da célula eucariótica e grandes novidades evolutivas dos principais Reinos do Domínio Eucarya inseridos no espaço e no tempo (Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico). Noções de Sistemática Biológica e linhagens evolutivas. Biodiversidade, padrões de organização e interações dos seres vivos nos ecossistemas. Funções vitais básicas dos seres vivos, com ênfase no ser humano. Saúde e suas relações com os contextos sócio-históricos e culturais. Equilíbrio dinâmico da vida: formas de obtenção de alimento e energia e o reconhecimento das suas inter-relações no contexto dos diferentes ambientes. Representações das relações alimentares e das relações tróficas nas comunidades. Noções de ecologia de ecossistemas, ciclos biogeoquímicos, biologia da conservação e Biosfera. Educação ambiental, legislação ambiental, sustentabilidade, ética e desenvolvimento socialmente justo. Saneamento básico, saúde, resíduos e tecnologias ambientais. Alimentos, água, aquecimento global e tecnologia viva.

Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 133h

Aulas por semana: 4

Objetivo: Propiciar ao discente as capacidades de compreender os elementos culturais que constituem as múltiplas identidades e pluralidades individuais, bem como das transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder;

Ementa: Dinâmica dos modos de produção. Processos de modernização, industrialização e urbanização. Processo de formação da sociedade brasileira a partir das relações étnico - raciais (indígenas, europeus, africanos e asiáticos) e da história e cultura afro- brasileira e indígena. Análise da argumentação (estudos de lógica informal – falácias). Diferentes manifestações da Cultura e suas relações e significados. Reconhecimento das diferentes formas de conhecimento (artes, ciências, religiões, filosofia). Interpretação das diferentes representações gráficas e cartográficas. Análise do papel das grandes navegações e seus significados histórico-geográficos nas relações de poder entre as nações. Transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos processos de comunicação e modernidade. Ano: 2º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Ementa: A ação dos estados nacionais no que se refere ao enfrentamento de problemas de ordem econômico-social e nas organizações políticas em escala local, regional ou mundial. Relações de poder que envolvem movimentos e conflitos sociais. Dinâmica das relações socioeconômicas e de poder. Identificação e reconhecimento dos processos de socialização e humanização. Relação Ética, Política e Justiça; A ação dos processos de globalização e transformações no espaço global/local; A importância da Divisão Internacional do Trabalho na organização do espaço mundial; O impacto dos Fluxos Migratórios no ordenamento territorial; análise dos efeitos de autoritarismo e democracia nas organizações e instituições sociais, políticas e econômicas. O processo de constituição de identidades e alteridades Ano: 3º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as transformações tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social; Ementa: Transformações tecnológicas nas configurações sociais; Identificação das diferentes formas do mundo do trabalho - antigas e modernas – (servidão e trabalho assalariado). O papel dos diferentes agentes e das classes na constituição da sociedade. Análise da construção da subjetividade; A qualidade de vida e os direitos humanos; Diálogos sobre tempo livre, lazer e consumo; Relação entre a dinâmica ambiental no desenvolvimento urbano e rural. Compreensão da complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ano: 4º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as relações entre a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações e interdependências em diferentes contextos históricos e geográficos, utilizando os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação participativa do indivíduo na sociedade; Ementa: As diversas temporalidades históricas imbricadas na ideia de gerações, mudanças sociais e políticas públicas; Análise dos processos de desenvolvimento e desigualdades sociais. A filosofia moral, os temas éticos e a bioética; Debates dos problemas contemporâneos da relação sociedade e natureza; Análise a origem e dimensões dos conflitos e tensões no mundo atual; Diálogos sobre os desafios sociais contemporâneos. Bibliografia Básica (válida para os quatro anos): História ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2001. FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil, EDUSP, IMESP, 2000. HOBBSBAWM, E. Era dos extremos São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Geografia ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. Editora Moderna. São Paulo. 2004. MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. Editora Harbra. São Paulo, 2006. SENE, Eustaquio de. & MOREIRA, João Carlos. Geografia para o Ensino Médio. Editora Scipione. São Paulo. 2009. Filosofia MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré -socráticos a Wittgenstein. 5 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. ARANHA, Maria L. de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2006. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2008. Sociologia ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Rio de Janeiro: Martins Editora, 1982. OLIVEIRA, P.S. Introdução à Sociologia. Volume único. São Paulo: Editora Ática, São Paulo 2001. TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2007. Bibliografia Complementar (válida para os quatro anos): História MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2014. MOTA, M.; BRAICK, P. R.. História: das cavernas ao terceiro milênio, volume único, Ensino Médio. São Paulo: Moderna, 2010. ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1995. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. BETHEL, Leslie (Org.). América Latina colonial. Trad. Mary A. L. de Barros & Magda Lopes. S. Paulo: Edusp/FUNAG, 1999. Geografia BARBOSA, Alexandre Freitas. O mundo globalizado. São Paulo. Contexto, 2001. BECKOUCE, Pierre. Indústria – um só mundo. São Paulo. Ática. 1995. BRANCO, Adriano Murgel (org.) Política energética e crise de desenvolvimento. Editora Paz e Terra. São Paulo/Rio de Janeiro. 2002. CHOSSUDOVSKY, Michel. A globalização da pobreza. São Paulo: Moderna. 1999. DASHEFSKY, H. Esteven. Dicionário de educação ambiental – um guia de A a Z. Editora Gaia. São Paulo. 2001. Filosofia HÖSLE, Vitorio e Nora K. O café dos Filósofos mortos. 2 ed. São Paulo: Ed. Angra, 2003. IRWIN, William (org.). Super-heróis e a filosofia. São Paulo: Madras, 2009. BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2009. VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. NARDI, Henrique Caetano. Ética, trabalho e subjetividade: trajetórias de vida no contexto das transformações do capitalismo contemporâneo. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. Sociologia ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa, 1970. GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. MAY, Tim. Pesquisa Social. Questões, métodos e processos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. MANNHEIM, Karl. “O problema das gerações”. In: Sociologia do

conhecimento, Vol. II, Porto, RES-Editora, 1928. WALLERSTEIN, I. Capitalismo histórico e civilização capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 133h

Aulas por semana: 4

Objetivo: Propiciar ao discente as capacidades de compreender os elementos culturais que constituem as múltiplas identidades e pluralidades individuais, bem como das transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder;

Ementa: Dinâmica dos modos de produção. Processos de modernização, industrialização e urbanização. Processo de formação da sociedade brasileira a partir das relações étnico - raciais (indígenas, europeus, africanos e asiáticos) e da história e cultura afro- brasileira e indígena. Análise da argumentação (estudos de lógica informal – falácias). Diferentes manifestações da Cultura e suas relações e significados. Reconhecimento das diferentes formas de conhecimento (artes, ciências, religiões, filosofia). Interpretação das diferentes representações gráficas e cartográficas. Análise do papel das grandes navegações e seus significados histórico-geográficos nas relações de poder entre as nações. Transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos processos de comunicação e modernidade. Ano: 2º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Ementa: A ação dos estados nacionais no que se refere ao enfrentamento de problemas de ordem econômico-social e nas organizações políticas em escala local, regional ou mundial. Relações de poder que envolvem movimentos e conflitos sociais. Dinâmica das relações socioeconômicas e de poder. Identificação e reconhecimento dos processos de socialização e humanização. Relação Ética, Política e Justiça; A ação dos processos de globalização e transformações no espaço global/local; A importância da Divisão Internacional do Trabalho na organização do espaço mundial; O impacto dos Fluxos Migratórios no ordenamento territorial; análise dos efeitos de autoritarismo e democracia nas organizações e instituições sociais, políticas e econômicas. O processo de constituição de identidades e alteridades Ano: 3º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as transformações tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social; Ementa: Transformações tecnológicas nas configurações sociais; Identificação das diferentes formas do mundo do trabalho - antigas e modernas - (servidão e trabalho assalariado). O papel dos diferentes agentes e das classes na constituição da sociedade. Análise da construção da subjetividade; A qualidade de vida e os direitos humanos; Diálogos sobre tempo livre, lazer e consumo; Relação entre a dinâmica ambiental no desenvolvimento urbano e rural. Compreensão da complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ano: 4º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as relações entre a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações e interdependências em diferentes contextos históricos e geográficos, utilizando os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação participativa do indivíduo na sociedade; Ementa: As diversas temporalidades históricas imbricadas na ideia de gerações, mudanças sociais e políticas públicas; Análise dos processos de desenvolvimento e desigualdades sociais. A filosofia moral, os temas éticos e a bioética; Debates dos problemas contemporâneos da relação sociedade e natureza; Análise a origem e dimensões dos conflitos e tensões no mundo atual; Diálogos sobre os desafios sociais contemporâneos. Bibliografia Básica (válida para os quatro anos): História ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2001. FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil, EDUSP, IMESP, 2000. HOBBSBAWM, E. Era dos extremos São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Geografia ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. Editora Moderna. São Paulo. 2004. MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. Editora Harbra. São Paulo, 2006. SENE, Eustáquio de. & MOREIRA, João Carlos. Geografia para o Ensino Médio. Editora Scipione. São Paulo. 2009. Filosofia MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré -socráticos a Wittgenstein. 5 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. ARANHA, Maria L. de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2006. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2008. Sociologia ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Rio de Janeiro: Martins Editora, 1982. OLIVEIRA, P.S. Introdução à Sociologia. Volume único. São Paulo: Editora Ática, São Paulo 2001. TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2007. Bibliografia Complementar (válida para os quatro anos): História MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2014. MOTA, M.; BRAICK, P. R.. História: das cavernas ao terceiro milênio, volume único, Ensino Médio. São Paulo: Moderna, 2010. ANDERSON, Perry. Linhagens do

Estado absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1995. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. BETHEL, Leslie (Org.). América Latina colonial. Trad. Mary A. L. de Barros & Magda Lopes. S. Paulo: Edusp/FUNAG, 1999. Geografia BARBOSA, Alexandre Freitas. O mundo globalizado. São Paulo. Contexto, 2001. BECKOUCHE, Pierre. Indústria – um só mundo. São Paulo. Ática. 1995. BRANCO, Adriano Murgel (org.) Política energética e crise de desenvolvimento. Editora Paz e Terra. São Paulo/Rio de Janeiro. 2002. CHOSSUDOVSKY, Michel. A globalização da pobreza. São Paulo: Moderna. 1999. DASHEFSKY, H. Esteven. Dicionário de educação ambiental – um guia de A a Z. Editora Gaia. São Paulo. 2001. Filosofia HÖSLE, Vitorio e Nora K. O café dos Filósofos mortos. 2 ed. São Paulo: Ed. Angra, 2003. IRWIN, William (org.). Super-heróis e a filosofia. São Paulo: Madras, 2009. BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2009. VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. NARDI, Henrique Caetano. Ética, trabalho e subjetividade: trajetórias de vida o contexto das transformações do capitalismo contemporâneo. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. Sociologia ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa, 1970. GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. MAY, Tim. Pesquisa Social. Questões, métodos e processos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. MANNHEIM, Karl. “O problema das gerações”. In: Sociologia do conhecimento, Vol. II, Porto, RES-Editora, 1928. WALLERSTEIN, I. Capitalismo histórico e civilização capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 133h

Aulas por semana: 4

Objetivo: Propiciar ao discente as capacidades de compreender os elementos culturais que constituem as múltiplas identidades e pluralidades individuais, bem como das transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder;

Ementa: Dinâmica dos modos de produção. Processos de modernização, industrialização e urbanização. Processo de formação da sociedade brasileira a partir das relações étnico - raciais (indígenas, europeus, africanos e asiáticos) e da história e cultura afro- brasileira e indígena. Análise da argumentação (estudos de lógica informal – falácias). Diferentes manifestações da Cultura e suas relações e significados. Reconhecimento das diferentes formas de conhecimento (artes, ciências, religiões, filosofia). Interpretação das diferentes representações gráficas e cartográficas. Análise do papel das grandes navegações e seus significados histórico-geográficos nas relações de poder entre as nações. Transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos processos de comunicação e modernidade. Ano: 2º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Ementa: A ação dos estados nacionais no que se refere ao enfrentamento de problemas de ordem econômico-social e nas organizações políticas em escala local, regional ou mundial. Relações de poder que envolvem movimentos e conflitos sociais. Dinâmica das relações socioeconômicas e de poder. Identificação e reconhecimento dos processos de socialização e humanização. Relação Ética, Política e Justiça; A ação dos processos de globalização e transformações no espaço global/local; A importância da Divisão Internacional do Trabalho na organização do espaço mundial; O impacto dos Fluxos Migratórios no ordenamento territorial; análise dos efeitos de autoritarismo e democracia nas organizações e instituições sociais, políticas e econômicas. O processo de constituição de identidades e alteridades Ano: 3º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as transformações tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social; Ementa: Transformações tecnológicas nas configurações sociais; Identificação das diferentes formas do mundo do trabalho - antigas e modernas - (servidão e trabalho assalariado). O papel dos diferentes agentes e das classes na constituição da sociedade. Análise da construção da subjetividade; A qualidade de vida e os direitos humanos; Diálogos sobre tempo livre, lazer e consumo; Relação entre a dinâmica ambiental no desenvolvimento urbano e rural. Compreensão da complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ano: 4º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as relações entre a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações e interdependências em diferentes contextos históricos e geográficos, utilizando os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação participativa do indivíduo na sociedade; Ementa: As diversas temporalidades históricas imbricadas na ideia de gerações, mudanças sociais e políticas públicas; Análise dos processos de desenvolvimento e desigualdades sociais. A filosofia moral, os temas éticos e a bioética; Debates dos problemas contemporâneos da relação sociedade e natureza; Análise a origem e dimensões dos conflitos e

tensões no mundo atual; Diálogos sobre os desafios sociais contemporâneos. Bibliografia Básica (válida para os quatro anos): História ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2001. FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil, EDUSP, IMESP, 2000. HOBBSBAWM, E. Era dos extremos São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Geografia ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. Editora Moderna. São Paulo. 2004. MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. Editora Harbra. São Paulo, 2006. SENE, Eustaquio de. & MOREIRA, João Carlos. Geografia para o Ensino Médio. Editora Scipione. São Paulo. 2009. Filosofia MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré -socráticos a Wittgenstein. 5 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. ARANHA, Maria L. de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2006. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo: ática, 2008. Sociologia ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Rio de Janeiro: Martins Editora, 1982. OLIVEIRA, P.S. Introdução à Sociologia. Volume único. São Paulo: Editora Ática, São Paulo 2001. TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2007. Bibliografia Complementar (válida para os quatro anos): História MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2014. MOTA, M.; BRAICK, P. R.. História: das cavernas ao terceiro milênio, volume único, Ensino Médio. São Paulo: Moderna, 2010. ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1995. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. BETHEL, Leslie (Org.). América Latina colonial. Trad. Mary A. L. de Barros & Magda Lopes. S. Paulo: Edusp/FUNAG, 1999. Geografia BARBOSA, Alexandre Freitas. O mundo globalizado. São Paulo. Contexto, 2001. BECKOUICHE, Pierre. Indústria – um só mundo. São Paulo. Ática. 1995. BRANCO, Adriano Murgel (org.) Política energética e crise de desenvolvimento. Editora Paz e Terra. São Paulo/Rio de Janeiro. 2002. CHOSSUDOVSKY, Michel. A globalização da pobreza. São Paulo: Moderna. 1999. DASHEFSKY, H. Esteven. Dicionário de educação ambiental – um guia de A a Z. Editora Gaia. São Paulo. 2001. Filosofia HÖSLE, Vitório e Nora K. O café dos Filósofos mortos. 2 ed. São Paulo: Ed. Angra, 2003. IRWIN, William (org.). Super-heróis e a filosofia. São Paulo: Madras, 2009. BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2009. VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. NARDI, Henrique Caetano. Ética, trabalho e subjetividade: trajetórias de vida o contexto das transformações do capitalismo contemporâneo. Porto Alegre re: Editora da UFRGS, 2006. Sociologia ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa, 1970. GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. MAY, Tim. Pesquisa Social. Questões, métodos e processos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. MANNHEIM, Karl. “O problema das gerações”. In: Sociologia do conhecimento, Vol. II, Porto, RES-Editora, 1928. WALLERSTEIN, I. Capitalismo histórico e civilização capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Ciências Humanas, Códigos e Suas Tecnologias

Núcleo: Base Comum

Carga horária: 133h

Aulas por semana: 4

Objetivo: Propiciar ao discente as capacidades de compreender os elementos culturais que constituem as múltiplas identidades e pluralidades individuais, bem como das transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder;

Ementa: Dinâmica dos modos de produção. Processos de modernização, industrialização e urbanização. Processo de formação da sociedade brasileira a partir das relações étnico - raciais (indígenas, europeus, africanos e asiáticos) e da história e cultura afro- brasileira e indígena. Análise da argumentação (estudos de lógica informal – falácias). Diferentes manifestações da Cultura e suas relações e significados. Reconhecimento das diferentes formas de conhecimento (artes, ciências, religiões, filosofia). Interpretação das diferentes representações gráficas e cartográficas. Análise do papel das grandes navegações e seus significados histórico-geográficos nas relações de poder entre as nações. Transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos processos de comunicação e modernidade. Ano: 2º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Ementa: A ação dos estados nacionais no que se refere ao enfrentamento de problemas de ordem econômico-social e nas organizações políticas em escala local, regional ou mundial. Relações de poder que envolvem movimentos e conflitos sociais. Dinâmica das relações socioeconômicas e de poder. Identificação e reconhecimento dos processos de socialização e humanização. Relação Ética, Política e Justiça; A ação dos processos de globalização e transformações no espaço global/local; A importância da Divisão Internacional do Trabalho na organização do espaço mundial; O impacto dos Fluxos Migratórios no ordenamento territorial; análise dos efeitos de autoritarismo e democracia nas organizações e instituições sociais, políticas e econômicas. O

processo de constituição de identidades e alteridades Ano: 3º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as transformações tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social; Ementa: Transformações tecnológicas nas configurações sociais; Identificação das diferentes formas do mundo do trabalho - antigas e modernas - (servidão e trabalho assalariado). O papel dos diferentes agentes e das classes na constituição da sociedade. Análise da construção da subjetividade; A qualidade de vida e os direitos humanos; Diálogos sobre tempo livre, lazer e consumo; Relação entre a dinâmica ambiental no desenvolvimento urbano e rural. Compreensão da complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ano: 4º Aulas/Semana: 4 Horas Total: 133 Objetivo: Analisar as relações entre a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações e interdependências em diferentes contextos históricos e geográficos, utilizando os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação participativa do indivíduo na sociedade; Ementa: As diversas temporalidades históricas imbricadas na ideia de gerações, mudanças sociais e políticas públicas; Análise dos processos de desenvolvimento e desigualdades sociais. A filosofia moral, os temas éticos e a bioética; Debates dos problemas contemporâneos da relação sociedade e natureza; Análise a origem e dimensões dos conflitos e tensões no mundo atual; Diálogos sobre os desafios sociais contemporâneos. Bibliografia Básica (válida para os quatro anos): História ANDERSON, Perry. Passagens da antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 2001. FAUSTO, Bóris. História Concisa do Brasil, EDUSP, IMESP, 2000. HOBBSAWM, E. Era dos extremos São Paulo: Companhia das Letras, 1995. Geografia ADAS, Melhem. Panorama Geográfico do Brasil. Editora Moderna. São Paulo. 2004. MORAES, Paulo Roberto. Geografia Geral e do Brasil. Editora Harbra. São Paulo, 2006. SENE, Eustaquio de. & MOREIRA, João Carlos. Geografia para o Ensino Médio. Editora Scipione. São Paulo. 2009. Filosofia MARCONDES, Danilo. Textos básicos de filosofia: dos pré -socráticos a Wittgenstein. 5 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007. ARANHA, Maria L. de Arruda. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2006. CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2008. Sociologia ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Rio de Janeiro: Martins Editora, 1982. OLIVEIRA, P.S. Introdução à Sociologia. Volume único. São Paulo: Editora Ática, São Paulo 2001. TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2007. Bibliografia Complementar (válida para os quatro anos): História MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2014. MOTA, M.; BRAICK, P. R.. História: das cavernas ao terceiro milênio, volume único, Ensino Médio. São Paulo: Moderna, 2010. ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado absolutista. São Paulo: Brasiliense, 1995. ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. BETHEL, Leslie (Org.). América Latina colonial. Trad. Mary A. L. de Barros & Magda Lopes. S. Paulo: Edusp/FUNAG, 1999. Geografia BARBOSA, Alexandre Freitas. O mundo globalizado. São Paulo. Contexto, 2001. BECKOUCHÉ, Pierre. Indústria - um só mundo. São Paulo. Ática. 1995. BRANCO, Adriano Murgel (org.) Política energética e crise de desenvolvimento. Editora Paz e Terra. São Paulo/Rio de Janeiro. 2002. CHOSSUDOVSKY, Michel. A globalização da pobreza. São Paulo: Moderna. 1999. DASHEFSKY, H. Esteven. Dicionário de educação ambiental - um guia de A a Z. Editora Gaia. São Paulo. 2001. Filosofia HÖSLE, Vitório e Nora K. O café dos Filósofos mortos. 2 ed. São Paulo: Ed. Angra, 2003. IRWIN, William (org.). Super-heróis e a filosofia. São Paulo: Madras, 2009. BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2009. VÁZQUEZ, Adolfo Sanches. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. NARDI, Henrique Caetano. Ética, trabalho e subjetividade: trajetórias de vida o contexto das transformações do capitalismo contemporâneo. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. Sociologia ELIAS, Norbert. Introdução à sociologia. Lisboa, 1970. GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Unesp, 1991. MAY, Tim. Pesquisa Social. Questões, métodos e processos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. MANNHEIM, Karl. "O problema das gerações". In: Sociologia do conhecimento, Vol. II, Porto, RES-Editora, 1928. WALLERSTEIN, I. Capitalismo histórico e civilização capitalista. Rio de Janeiro: Contraponto, 2001.

Programação

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Programação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Desenvolver nos alunos a competência de resolver problemas simples utilizando noções de algoritmos e uma linguagem de programação.

Ementa: Fluxogramas. Fundamentos da construção de algoritmos e programas: variáveis, operadores, estruturas de controle. Sub- rotinas. Estruturas de dados simples: vetores e registros. Uso de uma linguagem de programação.

Programação

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Programação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Desenvolver nos alunos a competência de resolver problemas simples utilizando noções de algoritmos e uma linguagem de programação.

Ementa: Fluxogramas. Fundamentos da construção de algoritmos e programas: variáveis, operadores, estruturas de controle. Sub- rotinas. Estruturas de dados simples: vetores e registros. Uso de uma linguagem de programação.

Programação

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Programação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Desenvolver nos alunos a competência de resolver problemas simples utilizando noções de algoritmos e uma linguagem de programação.

Ementa: Fluxogramas. Fundamentos da construção de algoritmos e programas: variáveis, operadores, estruturas de controle. Sub- rotinas. Estruturas de dados simples: vetores e registros. Uso de uma linguagem de programação.

Programação

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Programação

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Desenvolver nos alunos a competência de resolver problemas simples utilizando noções de algoritmos e uma linguagem de programação.

Ementa: Fluxogramas. Fundamentos da construção de algoritmos e programas: variáveis, operadores, estruturas de controle. Sub- rotinas. Estruturas de dados simples: vetores e registros. Uso de uma linguagem de programação.

Banco de Dados

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Banco de Dados

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Desenvolver nos alunos a competência de projetar um banco de dados e implementar um programa de computador que acesse o banco de dados projetado.

Ementa: Sistemas de gerenciamento de banco de dados: conceitos básicos. Modelos de dados. Abordagem relacional. Projeto de banco de dados: modelagem conceitual, projeto lógico e projeto físico. Linguagens de consulta: SQL. Outras abordagens de banco de dados não convencionais: NoSQL. Programação de aplicações de banco de dados.

Engenharia de Software

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Engenharia de Software

Núcleo: Profissional

Carga horária: 100h (120 h/a)

Aulas por semana: 3

Objetivo: Proporcionar ao aluno uma ampla visão do processo de desenvolvimento de software, incluindo conhecimentos de análise de requisitos, metodologias ágeis e teste de software, entre outros.

Ementa: Levantamento e análise de requisitos. Projeto de software. Introdução à UML e seus diagramas. Processos de desenvolvimento de software. Metodologias ágeis. Introdução ao teste de software. Tipos de defeitos. Teste funcional e teste estrutural. Testes de unidade. Verificação de software com ênfase em normatização e documentação de testes. Ferramentas e automação de teste de software.

Hardware e Manutenção de Computadores

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Hardware e Manutenção de Computadores

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Desenvolver nos alunos as competências de identificar os componentes de um computador, conhecer o funcionamento e relacionamento entre os componentes de um computador e realizar a montagem e manutenção em computadores.

Ementa: Histórico da computação. Tecnologias e aplicações de computadores. Representação e processamento de dados. Revisão dos sistemas de numeração. Conceitos básicos de arquitetura e organização de computadores. Equipamentos e componentes. Identificação, manutenção e configuração de: gabinete e fonte de alimentação; placa mãe (componentes on-board e off-board); barramentos; interfaces; memórias; microprocessador; unidades de armazenamento de dados (USB, discos rígidos, discos SSD). Particionamento de unidades de armazenamento. Configuração dos jumpers. Instalação e reinstalação do sistema operacional. Uso de programas para identificação de hardware. Drivers para Windows. Instalação de aplicativos gerais. Dual-boot. Como solucionar os problemas mais comuns de hardware e software. Tecnologias atuais e emergentes de hardware. Overclock. Modo de segurança. Verificador de erros em unidades de armazenamento. Teste de memória RAM. Problemas com disco rígido e recuperação de dados. Limpeza (gabinete, interfaces, teclado, placa mãe).

Sistemas Operacionais

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Sistemas Operacionais

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Proporcionar ao aluno uma ampla visão sobre os sistemas operacionais, capacitando-o nas tarefas do dia-a-dia e tornando-o apto a auxiliar usuários na instalação, configuração e utilização de software.

Ementa: Conceitos de sistemas operacionais: controle de CPU, controle de memória, controle de disco, multitarefa, evolução de sistemas operacionais, sistemas operacionais distribuídos e de redes. Sistema Microsoft Windows: instalação do sistema, administração do sistema. Sistema operacional Linux: edição de arquivos texto com o VI/VIM, gerenciamento de pacotes, gerenciamento de usuários, variáveis de ambiente e configuração do Bash, inicialização do sistema e runlevels, gerenciamento de processos e serviços, logs do sistema, configuração de dispositivos de hardware, agendamento de tarefas, comandos e arquivos, gerenciamento de discos, gerenciamento de backup e RAID. Distribuições Linux/Unix para usos específicos (roteamento, firewall, teste de segurança, etc.).

Redes de Computadores

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Redes de Computadores

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Apresentar conceitos básicos e fundamentais sobre redes de computadores e suas tecnologias, bem como sobre o seu funcionamento.

Ementa: Redes de computadores: arquiteturas, serviços, terminologias, topologias. Redes locais, metropolitanas e de longa distância. Serviços de roteamento, resolução de nomes, Internet, correio eletrônico e permissões de acesso (PROXY, HTTP, FTP, SSH, TELNET). Introdução à administração e gerência de redes. Modelos de referência: OSI e TCP/IP. Detecção e correção de erros. Equipamentos de modulação e demodulação. Padrões e protocolos de comunicação. Gerência de redes de computadores. Segurança da informação.

Informática Instrumental

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Informática Instrumental

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Desenvolver no discente a competência de utilizar o computador para atividades do dia-a-dia.

Ementa: Uso do computador pessoal: sistemas operacionais, sistemas em rede, administração de recursos e usuários, aplicativos de produtividade pessoal, ferramentas para Internet. Histórico da computação. Tecnologias e aplicações de computadores. Representação e processamento da informação.

Empreendedorismo

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Empreendedorismo

Núcleo: Profissional

Carga horária: 66h (80 h/a)

Aulas por semana: 2

Objetivo: Desenvolver no discente o espírito empreendedor, alinhado à competência de implementar um plano de negócio.

Ementa: Diferença entre ideia e oportunidade. Cultura empreendedora. O processo empreendedor. Intra-empreendedorismo. Perfil empreendedor: espírito empreendedor, comportamento empreendedor, características e empreendedoras. Tendências mundiais que geram oportunidades de negócios. Desenvolvimento de um plano de negócios. Ideia do negócio e oportunidades. Inovação. Barreiras e desenvolvimento. Projetos inovadores. Planejamento estratégico.

Projeto Integrador

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 1º

Componente curricular: Projeto Integrador

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40 h/a)

Aulas por semana: 1

Objetivo: Elaborar e desenvolver um projeto integrado entre diversas disciplinas aplicando uma metodologia de projeto e realizando pesquisas de bibliografias.

Ementa: Introdução à metodologia científica. Introdução à metodologia de projeto. Pesquisa e análise de bibliografias. Elaboração e desenvolvimento de um projeto integrado.

Projeto Integrador

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 2º

Componente curricular: Projeto Integrador

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40 h/a)

Aulas por semana: 1

Objetivo: Elaborar e desenvolver um projeto integrado entre diversas disciplinas aplicando uma metodologia de projeto e realizando pesquisas de bibliografias.

Ementa: Introdução à metodologia científica. Introdução à metodologia de projeto. Pesquisa e análise de bibliografias. Elaboração e desenvolvimento de um projeto integrado.

Projeto Integrador

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 3º

Componente curricular: Projeto Integrador

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40 h/a)

Aulas por semana: 1

Objetivo: Elaborar e desenvolver um projeto integrado entre diversas disciplinas aplicando uma metodologia de projeto e realizando pesquisas de bibliografias.

Ementa: Introdução à metodologia científica. Introdução à metodologia de projeto. Pesquisa e análise de bibliografias. Elaboração e desenvolvimento de um projeto integrado.

Projeto Integrador

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: 4º

Componente curricular: Projeto Integrador

Núcleo: Profissional

Carga horária: 33h (40 h/a)

Aulas por semana: 1

Objetivo: Elaborar e desenvolver um projeto integrado entre diversas disciplinas aplicando uma metodologia de projeto e realizando pesquisas de bibliografias.

Ementa: Introdução à metodologia científica. Introdução à metodologia de projeto. Pesquisa e análise de bibliografias. Elaboração e desenvolvimento de um projeto integrado.

Estágio Curricular Obrigatório

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Câmpus: IFRS Campus Restinga

Ano: A partir do 3º

Componente curricular: Estágio Curricular Obrigatório

Núcleo: Profissional

Carga horária: 180h

Aulas por semana: não se aplica

Objetivo: Oferecer condições de treinamento no campo de atuação profissional.

Ementa: Oferecer condições de treinamento no campo de atuação profissional, com aprimoramento e/ou complementação dos conhecimentos adquiridos durante o curso, sob orientação de um docente e de um supervisor profissional da área correlata da empresa.